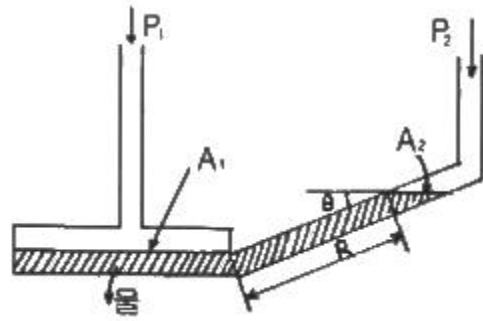


1과목 : 가스유체역학

- 이상기체의 등온, 정압, 정적과정과 무관한 것은?
 ① $P_1V_1 = P_2V_2$ ② $P_1/T_1 = P_2/T_2$
 ③ $V_1/T_1 = V_2/T_2$ ④ $P_1V_1/T_1 = P_2(V_1 + V_2)/T_1$
- 유체의 흐름상태에서 표면장력에 대한 관성력의 상대적인 크기를 나타내는 무차원의 수는?
 ① Reynolds 수 ② Froude 수
 ③ Euler 수 ④ Weber 수
- 캐비테이션 발생에 따른 현상으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 소음과 진동 발생 ② 양정곡선의 상승
 ③ 효율곡선의 저하 ④ 깃의 침식
- 안지름이 10cm 인 원관을 통해 1시간에 10m^3 의 물을 수송하려고 한다. 이 때 물의 평균유속은 약 몇 m/s 이어야 하는가?
 ① 0.0027 ② 0.0354
 ③ 0.277 ④ 0.354
- 양정 25m, 송출량 $0.15\text{ m}^3/\text{min}$ 로 물을 송출하는 펌프가 있다. 효율 65%일 때 펌프의 축 동력은 몇 kW 인가?
 ① 0.94 ② 0.83
 ③ 0.74 ④ 0.68
- 30°C 인 공기 중에서의 음속은 몇 m/s 인가? (단, 비열비는 1.4 이고, 기체상수는 $287\text{ J/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)
 ① 216 ② 241
 ③ 307 ④ 349
- 어떤 매끄러운 수평 원관에 유체가 흐를 때 완전 난류유동(완전히 거친 난류유동) 영역이었고, 이때 손실수두가 10m 이었다. 속도가 2배가 되면 손실수두는?
 ① 20 m ② 40 m
 ③ 80 m ④ 160 m
- 개수로 유동(open channel flow)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수력구배선은 자유표면과 일치한다.
 ② 에너지 선은 수면 위로 속도 수두만큼 위에 있다.
 ③ 에너지 선의 높이가 유동방향으로 하강하는 것은 손실 때문이다.
 ④ 개수로에서 바닥면의 압력은 항상 일정하다.
- 유체가 반지름 150mm, 길이가 500m 인 주철관을 통하여 유속 2.5 m/s 로 흐를 때 마찰에 의한 손실 수두는 몇 m 인가? (단, 관마찰 계수 $f = 0.03$ 이다.)
 ① 5.47 ② 13.6
 ③ 15.9 ④ 31.9
- 그림과 같이 물을 사용하여 기체압력을 측정하는 경사마노메타에서 압력차($P_1 - P_2$)는 몇 cmH_2O 인가? (단, $\theta = 30^\circ$, 면적 $A_1 \gg$ 면적 A_2 이고, $R = 30\text{cm}$ 이다.)



- ① 15 ② 30
 ③ 45 ④ 90
- 일반적인 원관내 유동에서 하임계 레이놀즈수에 가장 가까운 값은?
 ① 2100 ② 4000
 ③ 21000 ④ 40000
- 온도 20°C , 절대압력이 5 kgf/cm^2 인 산소의 비체적은 몇 m^3/kg 인가? (단, 산소의 분자량은 32이고, 일반기체상수는 $848\text{ kgf}\cdot\text{m/kmol}\cdot\text{K}$ 이다.)
 ① 0.551 ② 0.155
 ③ 0.515 ④ 0.605
- 매끈한 직원관 속의 액체 흐름이 층류이고 관내에서 최대속도가 4.2 m/s 로 흐를 때 평균속도는 약 몇 m/s 인가?
 ① 4.2 ② 3.5
 ③ 2.1 ④ 1.75
- 유체에 잠겨 있는 곡면에 작용하는 정수력의 수평분력에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 연직면에 투영한 투영면의 압력중심의 압력과 투영면을 곱한 값과 같다.
 ② 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 곡면의 면적을 곱한 값과 같다.
 ③ 수평면에 투영한 투영면에 작용하는 정수력과 같다.
 ④ 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 투영면의 면적을 곱한 값과 같다.
- 압축성유체에 대한 설명 중 가장 옳바른 것은?
 ① 가역과정동안 마찰로 인한 손실이 일어난다.
 ② 이상기체의 음속은 온도의 함수이다.
 ③ 유체의 유속이 아음속(subsonic)일 때, Mack 수는 1보다 크다.
 ④ 온도가 일정할 때 이상기체의 압력은 밀도에 반비례한다.
- 물체 주위의 유동과 관련하여 다음 중 옳은 내용을 모두 나 타낸 것은?

- ㉠ 속도가 빠를수록 경계층 두께는 얇아진다.
 ㉡ 경계층 내부유동은 비점성유동으로 취급할 수 있다.
 ㉢ 동점성계수가 커질수록 경계층 두께는 두꺼워진다.

① ㉠

② ㉠, ㉡

③ 가, 다

④ 나, 다

17. 20℃ 공기속을 1000 m/s로 비행하는 비행기의 주위 유동에서 정체 온도는 몇 ℃ 인가? (단, $K = 1.4$, $R = 287 \text{ N}\cdot\text{m/kg}\cdot\text{K}$ 이며 등엔트로피 유동이다.)

① 518

② 545

③ 574

④ 598

18. 유체의 점성계수와 동점성계수에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, M , L , T 는 각각 질량, 길이, 시간을 나타낸다.)

① 상온에서의 공기의 점성계수는 물의 점성계수보다 크다.

② 점성계수의 차원은 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$ 이다.③ 동점성계수의 차원은 L^2T^{-2} 이다.

④ 동점성계수의 단위에는 poise 가 있다.

19. 원심펌프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 액체를 비교적 균일한 압력으로 수송할 수 있다.

② 토출 유동의 맥동이 적다.

③ 원심펌프 중 볼류트 펌프는 안내깃을 갖지 않는다.

④ 양정거리가 크고 수송량이 적을 때 사용된다.

20. 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 포화상태에 있는 포화 증기를 뜻한다.

② 이상기체의 상태 방정식을 만족시키는 기체이다.

③ 체적 탄성계수가 100인 기체이다.

④ 높은 압력하의 기체를 뜻한다.

2과목 : 연소공학

21. 액체 연료의 연소 형태가 아닌 것은?

① 등심연소(wick combustion)

② 증발연소(vaporizing combustion)

③ 분무연소(spray combustion)

④ 확산연소(diffusive combustion)

22. 50℃, 30℃, 15℃ 인 3종류의 액체 A, B, C가 있다. A와 B를 같은 질량으로 혼합하였더니 40℃가 되었고, A와 C를 같은 질량으로 혼합하였더니 20℃가 되었다고 하면 B와 C를 같은 질량으로 혼합하면 온도는 약 몇 ℃ 가 되겠는가?

① 17.1

② 19.5

③ 20.5

④ 21.1

23. 파열물의 가열에 사용된 유효열량이 7000 kcal/kg, 전입열량이 12000 kcal/kg 일 때 열효율은 약 얼마인가?

① 49.2 %

② 58.3 %

③ 67.4 %

④ 76.5 %

24. 가스 화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 경우 어떤 소화효과를 기대할 수 있는가?

① 질식소화

② 제거소화

③ 냉각소화

④ 억제소화

25. 엔트로피의 증가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합은 일정하고, 엔트로피의 총합은 증가한다.

② 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합이 함께 증가한다.

③ 비가역 과정의 경우 물체의 엔트로피와 열원의 엔트로피의 합은 불변이다.

④ 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합은 불변이다.

26. 저발열량이 41860 kJ/kg 인 연료를 3 kg 연소시켰을 때 연소가스의 열용량이 62.8 kJ/℃ 였다면 이 때의 이론연소 온도는 약 몇 ℃ 인가?

① 1000℃

② 2000℃

③ 3000℃

④ 4000℃

27. 연소 반응 시 불꽃의 상태가 환원염으로 나타났다. 이 때 환원염은 어떤 상태인가?

① 수소가 파란불꽃을 내며 연소하는 화염

② 공기가 충분하여 완전 연소상태의 화염

③ 과잉의 산소를 내포하여 연소가스 중 산소를 포함한 상태의 화염

④ 산소의 부족으로 일산화탄소와 같은 미연분을 포함한 상태의 화염

28. 연료의 발화점(착화점)이 낮아지는 경우가 아닌 것은?

① 산소 농도가 높을수록

② 발열량이 높을수록

③ 분자구조가 단순할수록

④ 압력이 높을수록

29. 오토(otto)사이클의 효율을 η_1 , 디젤(diesel)사이클의 효율을 η_2 , 사바테(Sabathe)사이클의 효율을 η_3 이라 할 때 공급열량과 압축비가 같을 경우 효율의 크기는?

① $\eta_1 > \eta_2 > \eta_3$ ② $\eta_1 > \eta_3 > \eta_2$ ③ $\eta_2 > \eta_1 > \eta_3$ ④ $\eta_2 > \eta_3 > \eta_1$

30. CH_4 , CO_2 , H_2O 의 생성열이 각각 75 kJ/kmol, 394 kJ/kmol, 242 kJ/kmol 일 때 CH_4 의 완전 연소 발열량은 약 몇 kJ 인가?

① 803

② 786

③ 711

④ 636

31. 열역학 제 0 법칙에 대하여 설명한 것은?

① 저온체에서 고온체로 아무 일도 없이 열을 전달할 수 없다.

② 절대온도 0에서 모든 완전 결정체의 절대 엔트로피의 값은 0이다.

③ 기계가 일을 하기 위해서는 반드시 다른 에너지를 소비해야 하고 어떤 에너지도 소비하지 않고 계속 일을 하는 기계는 존재하지 않는다.

④ 온도가 서로 다른 물체를 접촉시키면 높은 온도를 지닌 물체의 온도는 내려가고, 낮은 온도를 지닌 물체의 온도는 올라가서 두 물체의 온도 차이는 없어진다.

32. 유독물질의 대기확산에 영향을 주게 되는 매개변수로서 가장 거리가 먼 것은?

① 토양의 종류

② 바람의 속도

③ 대기안정도

④ 누출지점의 높이

33. 연료가 완전연소할 때 이론상 필요한 공기량을 $M_o(\text{m}^3)$, 실제로 사용한 공기량을 $M(\text{m}^3)$ 라 하면 과잉공기 백분율로 바르게 표시한 식은?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \frac{M}{M_o} \times 100 & \textcircled{2} \quad & \frac{M_o}{M} \times 100 \\ \textcircled{3} \quad & \frac{M - M_o}{M} \times 100 & \textcircled{4} \quad & \frac{M - M_o}{M_o} \times 100 \end{aligned}$$

34. 체적 2m^3 의 용기 내에서 압력 0.4 MPa , 온도 50°C 인 혼합기체의 체적분율이 메탄(CH_4) 35%, 수소(H_2) 40%, 질소(N_2) 25% 이다. 이 혼합기체의 질량은 약 몇 kg 인가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
35. 폭발범위의 하한 값이 가장 큰 가스는?
 ① C_2H_4 ② C_2H_2
 ③ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ ④ H_2
36. 전실화재(Flashover)와 역화(Back Draft)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Flashover는 급격한 가연성가스의 착화로서 폭풍과 충격파를 동반한다.
 ② Flashover는 화재성장기(제1단계)에서 발생한다.
 ③ Back Draft는 최성기(제2단계)에서 발생한다.
 ④ Flashover는 열의 공급이 요인이다.
37. 어떤 계에 42 kJ 을 공급했다. 만약 이 계가 외부에 대하여 $17000\text{ N}\cdot\text{m}$ 의 일을 하였다면 내부에너지의 증가량은 약 몇 kJ 인가?
 ① 25 ② 50
 ③ 100 ④ 200
38. 수증기와 CO 의 물 혼합물을 반응시켰을 때 1000°C , 1기압에서의 평형조성이 CO , H_2O 가 각각 28mol%, H_2 , CO_2 가 각각 22mol% 라 하면, 정압 평형정수(K_p)는 약 얼마인가?
 ① 0.2 ② 0.6
 ③ 0.9 ④ 1.3
39. 다음 중 등엔트로피의 과정은?
 ① 가역 단열과정 ② 비가역 단열과정
 ③ Polytropic 과정 ④ Joule-Thomson 과정
40. 도시가스의 조성을 조사해보니 부피조성으로 H_2 30%, CO 14%, CH_4 49%, CO_2 5%, O_2 2%를 얻었다. 이 도시가스를 연소시키기 위한 이론산소량(Nm^3)은?
 ① 1.18 ② 2.18
 ③ 3.18 ④ 4.18

3과목 : 가스설비

41. 정압기에 관한 특성 중 변동에 대한 응답속도 및 안정성의 관계를 나타내는 것은?
 ① 동특성 ② 정특성
 ③ 작동 최대차압 ④ 사용 최대차압
42. 석유정제공정의 상압증류 및 가솔린 생산을 위한 접촉개질 처리 등에서와 석유화학의 나프타 분해과정 중 에틸렌, 벤

젠 등을 제조하는 공정에서 주로 생산되는 가스는?

- ① OFF 가스 ② Cracking 가스
 ③ Reforming 가스 ④ Topping 가스

43. 도시가스 원료 중에 함유되어 있는 황을 제거하기 위한 건식탈황법의 탈황제로서 일반적으로 사용되는 것은?
 ① 탄산나트륨 ② 산화철
 ③ 암모니아 수용액 ④ 염화암모늄
44. 연소 시 발생할 수 있는 여러 문제 중 리프팅(lifting) 현상의 주된 원인은?
 ① 노즐의 축소 ② 가스 압력의 감소
 ③ 1차 공기의 과소 ④ 배기 불충분
45. 도시가스 공급시설에 설치하는 공기보다 무거운 가스를 사용하는 지역정압기실 개구부와 RTU(Remote Terminal Unit) 박스는 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?
 ① 2 m ② 3 m
 ③ 4.5 m ④ 5.5 m
46. 배관에서 지름이 다른 강관을 연결하는 목적으로 주로 사용하는 것은?
 ① 티 ② 플랜지
 ③ 엘보 ④ 리듀서
47. 발열량이 13000 kcal/m^3 이고, 비중이 1.3, 공급압력이 $200\text{ mmH}_2\text{O}$ 인 가스의 웨베지수는?
 ① 10000 ② 11402
 ③ 13000 ④ 16900
48. 1000 rpm으로 회전하는 펌프를 2000 rpm으로 변경하였다. 이 경우 펌프의 양정과 소요동력은 각각 얼마씩 변화하는가?
 ① 양정 : 2배, 소요동력 : 2배
 ② 양정 : 4배, 소요동력 : 2배
 ③ 양정 : 8배, 소요동력 : 4배
 ④ 양정 : 4배, 소요동력 : 8배
49. 회전펌프에 해당하는 것은?
 ① 플랜지 펌프 ② 피스톤 펌프
 ③ 기어 펌프 ④ 다이어프램 펌프
50. 산소가 없어도 자기분해 폭발을 일으킬 수 있는 가스가 아닌 것은?
 ① C_2H_2 ② N_2H_4
 ③ H_2 ④ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
51. 실린더 안지름 20cm , 피스톤행정 15cm , 매분회전수 300, 효율이 90%인 수평 1단 단동압축기가 있다. 지시평균 유효압력을 0.2 MPa 로 하면 압축기에 필요한 전동기의 마력은 약 몇 PS 인가? (단, 1 MPa 는 10 kgf/cm^2 로 한다.)
 ① 6 ② 7
 ③ 8 ④ 9
52. 도시가스 저압 배관의 설계 시 관경을 결정하고자 할 때 사용되는 식은?
 ① Fan 식 ② Oliphant 식

③ Coxe 식

④ Pole 식

53. 가스보일러 물탱크의 수위를 다이어프램에 의해 압력 변화로 검출하여 전기접점에 의해 가스회로를 차단하는 안전장치는?
- ① 헛불방지장치 ② 동결방지장치
③ 소화안전장치 ④ 과열방지장치
54. 가스온수기에 반드시 부착하여야 할 안전장치가 아닌 것은?
- ① 소화안전장치 ② 역풍방지장치
③ 전도안전장치 ④ 정전안전장치
55. 나프타를 접촉분해법에서 개질온도를 705℃로 유지하고 개질압력을 1기압에서 10기압으로 점진적으로 가압할 때 가스의 조성변화는?
- ① H₂와 CO₂가 감소하고 CH₄와 CO가 증가한다.
② H₂와 CO₂가 증가하고 CH₄와 CO가 감소한다.
③ H₂와 CO가 감소하고 CH₄와 CO₂가 증가한다.
④ H₂와 CO가 증가하고 CH₄와 CO₂가 감소한다.
56. LPG를 사용하는 식당에서 연소기의 최대가스소비량이 3.56 kg/h 이었다. 자동절체식 조정기를 사용하는 경우 20 kg 용기를 최소 몇 개를 설치하여야 자연기화 방식으로 원활하게 사용할 수 있겠는가? (단, 20 kg 용기 1개의 가스발생능력은 1.8 kg/h 이다.)
- ① 2개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개
57. 찜질방의 가열로실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 가열로의 배기통은 금속 이외의 불연성재료로 단열조치를 한다.
② 가열로실과 찜질실 사이의 출입문은 유리재로 설치한다.
③ 가열로의 배기통 재료는 스테인리스를 사용한다.
④ 가열로의 배기통에는 دم퍼를 설치하지 아니한다.
58. LNG 저장탱크에서 사용되는 잠액식 펌프의 윤활 및 냉각을 위해 주로 사용되는 것은?
- ① 물 ② LNG
③ 그리스 ④ 황산
59. 차단성능이 좋고 유량조정이 용이하나 압력손실이 커서 고압의 대구경 밸브에는 부적당한 밸브는?
- ① 글로우브 밸브 ② 플러그 밸브
③ 게이트 밸브 ④ 버터플라이 밸브
60. 다기능 가스안전계량기(마이크로 메타)의 작동성능이 아닌 것은?
- ① 유량 차단성능 ② 과열방지 차단성능
③ 압력저하 차단성능 ④ 연속사용시간 차단성능

4과목 : 가스안전관리

소 통풍가능 면적은?

- ① 10000 cm² ② 11000 cm²
③ 12000 cm² ④ 13000 cm²

63. 고압가스 제조장치의 내부에 작업원이 들어가 수리를 하고자 한다. 이 때 가스 치환 작업으로 가장 부적합한 경우는?
- ① 질소 제조장치에서 공기로 치환한 후 즉시 작업을 하였다.
② 아황산가스인 경우 불활성가스로 치환한 후 다시 공기로 치환하여 작업을 하였다.
③ 수소제조 장치에서 불활성가스로 치환한 후 즉시 작업을 하였다.
④ 암모니아인 경우 불활성가스로 치환하고 다시 공기로 치환한 후 작업을 하였다.
64. 의료용 산소용기의 도색 및 표시가 바르게 된 것은?
- ① 백색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.
② 녹색으로 도색 후 백색 글씨로 산소라고 표시한다.
③ 백색으로 도색 후 녹색 글씨로 산소라고 표시한다.
④ 녹색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.
65. 고압가스 저장시설에서 가연성가스 용기보관실과 독성가스의 용기보관실은 어떻게 설치하여야 하는가?
- ① 기준이 없다.
② 각각 구분하여 설치한다.
③ 하나의 저장실에 혼합 저장한다.
④ 저장실은 하나로 하되 용기는 구분 저장한다.
66. 액화석유가스를 차량에 고정된 내용적 V(L)인 탱크에 충전할 때 충전량 산정식은? (단, W : 저장능력(kg), P : 최고충전압력(MPa), d : 비중(kg/L), C : 가스의 종류에 따른 정수이다.)
- ① $W = V / C$ ② $W = C(V + 1)$
③ $W = 0.9 d V$ ④ $W = (10P + 1)V$
67. 이동식 부탄연소기(220 g 납불임용기 삽입형)를 사용하는 음식점에서 부탄연소기의 본체보다 큰 주물불판을 사용하여 오랜 시간 조리를 하다가 폭발 사고가 일어났다. 사고의 원인으로 추정되는 것은?
- ① 가스 누출 ② 납불임 용기의 불량
③ 납불임 용기의 오장착 ④ 용기 내부의 압력 급상승
68. 냉동설비와 1일 냉동능력 1톤의 산정기준에 대한 연결이 바르게 된 것은?
- ① 원심식압축기 사용 냉동설비-압축기의 원동기 정격출력 1.2 kW
② 원심식압축기 사용 냉동설비-발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3320 kcal
③ 흡수식냉동설비-압축기의 원동기 정격출력 2.4 kW
④ 흡수식냉동설비-발생기를 가열하는 1시간의 입열량 7740 kcal
69. 고압가스용 납불임 또는 접합용기의 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 몇 mm 이상으로 하여야 하는가?
- ① 0.115 ② 0.125
③ 0.215 ④ 0.225

70. 용기의 제조등록을 한 자가 수리할 수 있는 용기의 수리범위에 해당되는 것으로만 모두 짝지어진 것은?

- ㉠ 용기용체의 용접
㉡ 용기부속품의 부품 교체
㉢ 초저온 용기의 단열재 교체

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

71. 아세틸렌용 용접용기를 제조하고자 하는 자가 갖추어야 할 시설기준의 설비가 아닌 것은?

- ① 성형설비 ② 세척설비
③ 필라멘트와인딩설비 ④ 자동부식방지도장설비

72. 가연성가스 설비 내부에서 수리 또는 청소작업을 할 때에는 설비내부의 가스농도가 폭발 하한계의 몇 % 이하가 될 때까지 치환하여야 하는가?

- ① 1 ② 5
③ 10 ④ 25

73. 초저온용기에 대한 정의를 가장 바르게 나타낸 것은?

- ① 섭씨 영하 50℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재를 씌우거나 냉동설비로 냉각시키는 등의 방법으로 용기 내의 가스온도가 사용온도를 초과하지 않도록 한 용기
② 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하여 용기 내의 가스온도가 사용온도를 초과하지 않도록 한 용기
③ 대기압에서 비점이 0℃ 이하인 가스를 상용압력이 0.1 MPa 이하의 액체 상태로 저장하기 위한 용기로서 단열재로 피복하여 가스온도가 사용온도를 초과하지 않도록 한 용기
④ 액화가스를 냉동설비로 냉각하여 용기 내의 가스의 온도가 섭씨 영하 70℃ 이하로 유지하도록 한 용기

74. 아세틸렌가스를 2.5 MPa의 압력으로 압축할 때 첨가하는 희석제가 아닌 것은?

- ① 질소 ② 메탄
③ 일산화탄소 ④ 아세톤

75. 고압가스용 용접용기의 내압시험방법 중 팽창측정시험의 경우 용기가 완전히 팽창한 후 적어도 얼마 이상의 시간을 유지하여야 하는가?

- ① 30초 ② 1분
③ 3분 ④ 5분

76. 차량에 고정된 탱크로 가연성가스를 적재하여 운반할 때 휴대하여야 할 소화설비의 기준으로 옳은 것은?

- ① BC용, B-10 이상 분말소화제를 2개 이상 비치
② BC용, B-8 이상 분말소화제를 2개 이상 비치
③ ABC용, B-10 이상 포말소화제를 1개 이상 비치
④ ABC용, B-8 이상 포말소화제를 1개 이상 비치

77. 가스 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 폭발한계는 일반적으로 폭발성 분위기 중 폭발성가스의 용적비로 표시된다.
② 발화온도는 폭발성가스와 공기 중 혼합가스의 온도를 높

였을 때에 폭발을 일으킬 수 있는 최고의 온도이다.

③ 폭발한계는 가스의 종류에 따라 달라진다.

④ 폭발성 분위기관 폭발성 가스가 공기와 혼합하여 폭발한계 내에 있는 상태의 분위기를 뜻한다.

78. 가스난로를 사용하다가 부주의로 점화되지 않은 상태에서 콕을 전부 열었다. 이 때 노즐로부터 분출되는 생 가스의 양은 약 몇 m³/h 인가? (단, 유량계수 : 0.8, 노즐지름 : 2.5 mm, 가스압력 : 200 mmH₂O, 가스비중 : 0.5 로 한다.)

- ① 0.5 m³/h ② 1.1 m³/h
③ 1.5 m³/h ④ 2.1 m³/h

79. 초저온가스용 용기제조 기술기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 10% 이하로 한다.
② “최고충전압력”은 상용압력 중 최고압력을 말한다.
③ 용기의 외조에 외조를 보호할 수 있는 플러그 또는 파열판 등의 압력방출장치를 설치한다.
④ 초저온용기는 오스테나이트계 스테인리스강 또는 티타늄 합금으로 제조한다.

80. 증기가 전기스파크나 화염에 의해 분해폭발을 일으키는 가스는?

- ① 수소 ② 프로판
③ LNG ④ 산화에틸렌

5과목 : 가스계측기기

81. 가스크로마토그래피로 가스를 분석할 때 사용하는 캐리어 가스로서 가장 부적당한 것은?

- ① H₂ ② CO₂
③ N₂ ④ Ar

82. 램버트-비어의 법칙을 이용한 것으로 미량 분석에 유용한 화학 분석법은?

- ① 중화적정법 ② 중량법
③ 분광광도법 ④ 요소도적정법

83. 내경 10cm인 관속으로 유체가 흐를 때 피토크의 마노미터 수주가 40cm 이었다면 이때의 유량은 약 몇 m³/s 인가?

- ① 2.2×10^{-3} ② 2.2×10^{-2}
③ 0.22 ④ 2.2

84. 22℃의 1기압 공기(밀도 1.21 kg/m³)가 덕트를 흐르고 있다. 피토크를 덕트 중심부에 설치하고 물을 봉액으로 한 U자관 마노미터의 눈금이 4.0 cm 이었다. 이 덕트 중심부의 유속은 약 몇 m/s 인가?

- ① 25.5 ② 30.8
③ 56.9 ④ 97.4

85. 습식가스미터는 어떤 형태에 해당하는가?

- ① 오벌형 ② 드럼형
③ 다이어프램형 ④ 로터리 피스톤형

86. 가스크로마토그래피에서 일반적으로 사용되지 않는 검출기(detector)는?

- ① TCD ② FID
③ ECD ④ RID
87. 가스크로마토그래피(Gas Chromatography)에서 캐리어가스 유량이 5 mL/s 이고 기록지 속도가 3 mm/s 일 때 어떤 시료가스를 주입하니 지속용량이 250 mL 이었다. 이 때 주입 점에서 성분의 피크까지 거리는 약 몇 mm 인가?
① 50 ② 100
③ 150 ④ 200
88. 측정제어라고도 하며, 2개의 제어계를 조합하여 1차 제어장치가 제어량을 측정하여 제어 명령을 내리고, 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 제어를 무엇이라 하는가?
① 정치(正值)제어 ② 추종(追從)제어
③ 비율(比率)제어 ④ 캐스케이드(Cascade)제어
89. 배기가스 중 이산화탄소를 정량분석하고자 할 때 가장 적합한 방법은?
① 적정법 ② 완만연소법
③ 중량법 ④ 오르자트법
90. 10^{-12} 은 계량단위의 접두어로 무엇인가?
① 아토(atto) ② 켈토(zepto)
③ 펨토(femto) ④ 피코(pico)
91. 가스미터의 구비 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
① 기계오차의 조정이 쉬울 것
② 소형이며 계량 용량이 클 것
③ 감도는 적으나 정밀성이 높을 것
④ 사용가스량을 정확하게 지시할 수 있을 것
92. 고속, 고압 및 레이놀즈수가 높은 경우에 사용하기 가장 적절한 유량계는?
① 벤투리미터 ② 플로노즐
③ 오리피스미터 ④ 피토관
93. 액면측정 장치가 아닌 것은?
① 유리관식 액면계 ② 임펠러식 액면계
③ 부자식 액면계 ④ 퍼지식 액면계
94. 연소기기에 대한 배기가스 분석의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
① 연소상태를 파악하기 위하여
② 배기가스 조성을 알기 위해서
③ 열정산의 자료를 얻기 위하여
④ 시료가스 채취장치의 작동상태를 파악하기 위해
95. 전력, 전류, 전압, 주파수 등을 제어량으로 하며 이것을 일정하게 유지하는 것을 목적으로 하는 제어방식은?
① 자동조정 ② 서보기구
③ 추치제어 ④ 정치제어
96. 전자유량계는 어떤 유체의 측정에 유용한가?
① 순수한 물 ② 과열된 증기
③ 도전성 유체 ④ 비전도성 유체

97. 습식가스미터의 수면이 너무 낮을 때 발생하는 현상은?

- ① 가스가 그냥 지나친다.
② 밸브의 마모가 심해진다.
③ 가스가 유입되지 않는다.
④ 드럼의 회전이 원활하지 못하다.

98. 열전대 온도계에서 열전대의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 재생도가 높고 가공이 용이할 것
② 열기전력이 크고 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것
③ 내열성이 크고 고온가스에 대한 내식성이 좋을 것
④ 전기저항 및 온도계수, 열전도율이 클 것

99. 다음의 특징을 가지는 액면계는?

- 설치, 보수가 용이하다.
- 온도, 압력 등의 사용범위가 넓다.
- 액체 및 분체에 사용이 가능하다.
- 대상 물질의 유전율 변화에 따라 오차가 발생한다.

- ① 압력식 ② 플로트식
③ 정전용량식 ④ 부력식

100. 우연오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원인 규명이 명확하다.
② 완전한 제거가 가능하다.
③ 산포에 의해 일어나는 오차를 말한다.
④ 정, 부의 오차가 다른 분포상태를 가진다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
 무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	④	①	④	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	④	②	③	①	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	①	②	④	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	④	①	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	①	③	④	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	③	③	②	②	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	③	②	①	④	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	④	①	①	②	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	①	②	④	③	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	②	④	①	③	①	④	③	③